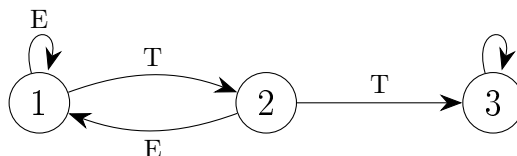


Точната формула за оценка се формира в зависимост от резултатите. За приблизителна, може да използвате 2 + брой точки. Всеки от вашите отговори трябва да бъде обоснован и подкрепен с ясни и подробни сметки. Използването на електронни устройства (с изключение на стандартни калкулатори) и допълнителни материали е забранено. Време за работа: 4 часа. Успех.

Задача 1. (1.5 т.)

- (0.5 т.) Нека $Y \sim \text{Geo}(q)$ ¹, а пък X е такава, че $X | Y = n \sim \text{NB}(n + 1, q)$. Намерете разпределението, очакването и пораждащата функция на X .²
- (0.5 т.) Намерете средно колко хвърляния на монета с вероятност за ези p са необходими докато за пръв път получим две поредни тури.

Упътване: Може да използвате предни подточки.



- (0.5 т.) Пресметнете средно колко пъти от $n \geq 2$ хвърляния ще се паднат две поредни тури.

Задача 2. (1 т.) Върху координатните оси на стандартна декартова координатна система избираме независимо една от друга две точки: A и B . Едната, A , е стандартно нормално разпределена върху абсцисата, а пък другата - върху ординатата³.

- (0.25 т.) Намерете разпределението и очакването на $|A|$.
- (0.75 т.) Намерете вероятността точката (A, B) да лежи в кръг с радиус $r = 4$ и център $(0, 0)$. Каква е вероятността $\angle OAB$ да не надвишава $\pi/4$?

Задача 3. (1.25 т.)

- (0.75 т.) Нека $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(x; \theta)$, за $\theta > 0$, където $f(x; \theta) = \begin{cases} 2x/\theta^2, & \text{за } 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$. Намерете оценка по метода на максимално правдоподобие за параметъра θ . Проверете дали намерената оценка е неизместена и състоятелна.
- (0.5 т.) Нека $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ ⁴, за $\alpha, \beta > 0$. Намерете оценка по метода на моментите за α и β .

Задача 4. (1.25 т.)

- (0.25 т.) В кутия има 5 червени топки, 4 сини топки и 3 зелени топки. Избираме 4 топки без връщане. Намерете вероятността сред избраните топки да има поне по една топка от всеки цвят.
- (0.5 т.) Нека непрекъснатият двумерен вектор (X, Y) има съвместна плътност

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} cxy, & 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Да се намерят c , $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[X|Y = 1/4]$, $\mathbb{P}(X + Y < 1)$.

- (0.25 т.) Нека $X_n \sim \text{Exp}(n)$, за $n \in \mathbb{N}$. Покажете, че X_n се сходя по вероятност. Намерете граничното разпределение на nX_n ?
- (0.25 т.) Нека $\Theta \sim \text{Exp}(\lambda)$ и $X | \Theta = \theta \sim \text{Po}(\theta)$, за $\lambda > 0$. Намерете условната плътност на $\Theta | X = x$.

¹Използвайте конвенцията "брой неуспехи преди първи успех".

²Припомнете си, че $\sum_{j=0}^{\infty} \binom{m+j-1}{m-1} x^j = \frac{1}{(1-x)^m}$, за $|x| < 1$ и $m \in \mathbb{N}$.

³Можете да си мислите, че са дадени точките $(A, 0)$ и $(0, B)$, където $A, B \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(0, 1)$

⁴ $f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & \text{за } x > 0, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$